

MBA EM DATA SCIENCE E ANALYTICS

Computação evolucionária II

Renata da Encarnação Onety
Rubelmar Maia de Azevedo Cruz Neto

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

MBAUSP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Larissa Dos Santos Magistral 867.843.400-78

Aula 2

- Revisão
- Um caso básico
- Problema da mochila (continuação)
- Problema do caixeiro viajante
- Otimização multiobjetivo
- Outros algoritmos

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Revisão

- Pesquisa Operacional
- Otimização
- Modelagem
- Computação evolucionária
- Algoritmos Genéticos
- Problema da Mochila
- Problema da Mistura

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Metáfora da teoria da evolução natural - Algoritmos Genéticos

Problema da Mochila:

- Gene: um item
- Cromossomo: cada resposta ao problema. Um conjunto de itens.
- Indivíduo: um conjunto de itens em uma mochila. Manifestação física do cromossomo+ fitness
- População: um conjunto de possíveis mochilas
- Genótipo: tem item, não tem item (sequência binária)
- Fenótipo: valor (importância) total da mochila
- Fitness: qualidade da solução: maior quantidade de itens valiosos
- Seleção: escolha das melhores combinações de itens para criar novas gerações
- Cruzamento: Mistura de dois indivíduos (duas possíveis mochilas)
- Mutação: Remoção ou inserção de um item da mochila

Metáfora da teoria da evolução natural - Algoritmos Genéticos

Problema da Mistura:

- Gene: um ingrediente
- Cromossomo: cada resposta ao problema
- Indivíduo: um conjunto de proporções dos ingredientes = “receita” = cromossomo + fitness
- População: um conjunto de “receitas”
- Genótipo: sequência de valores do cromossomo
- Fenótipo: proporções (valor) da mistura
- Fitness: Qualidade da solução mais barata
- Seleção: escolha das melhores combinações de ingredientes para criar novas gerações
- Cruzamento: Mistura de duas “receitas”
- Mutação: Alteração na proporção de algum ingrediente

Algoritmos genéticos – Problema da mistura

Real

x1	x2	x3
0,35	0,25	0,4
0,7	0,2	0,1
0,3	0,7	0
0,5	0	0,5

Indivíduo 1

Indivíduo n

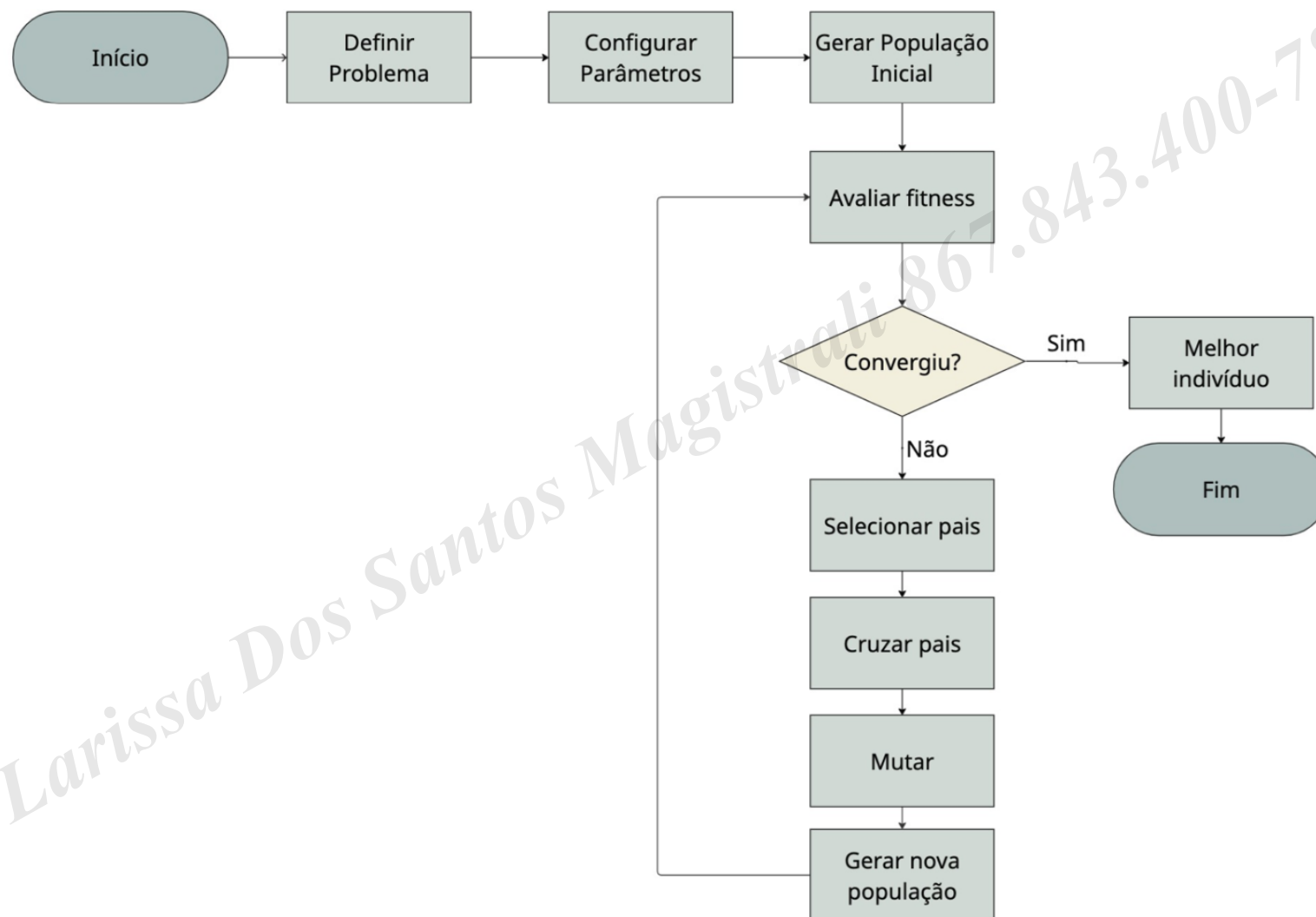
População

Binária

x1	x2	x3
00011001	00011001	00101000
1000110	0010100	0001010
0011110	1000110	0
0110010	0	0110010

Gene

Algoritmos genéticos



Um caso básico...

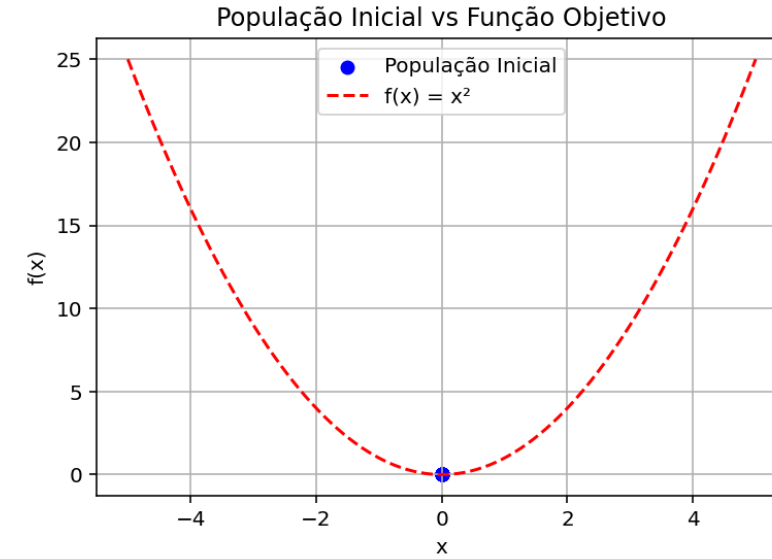
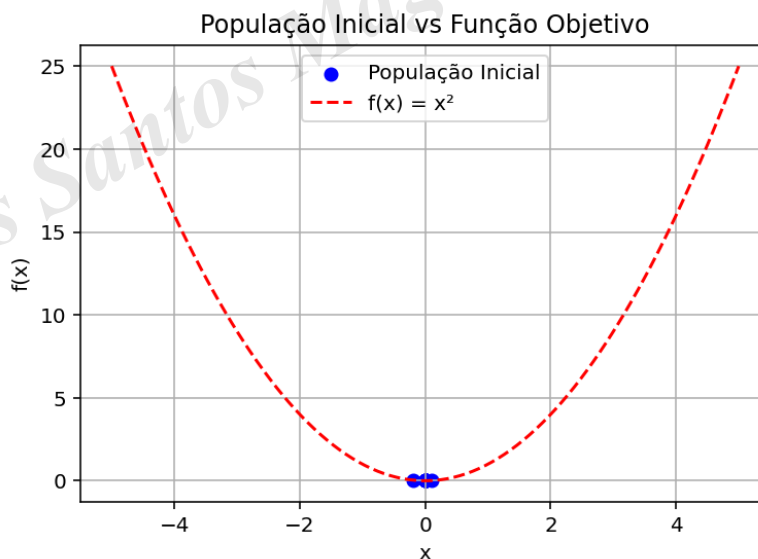
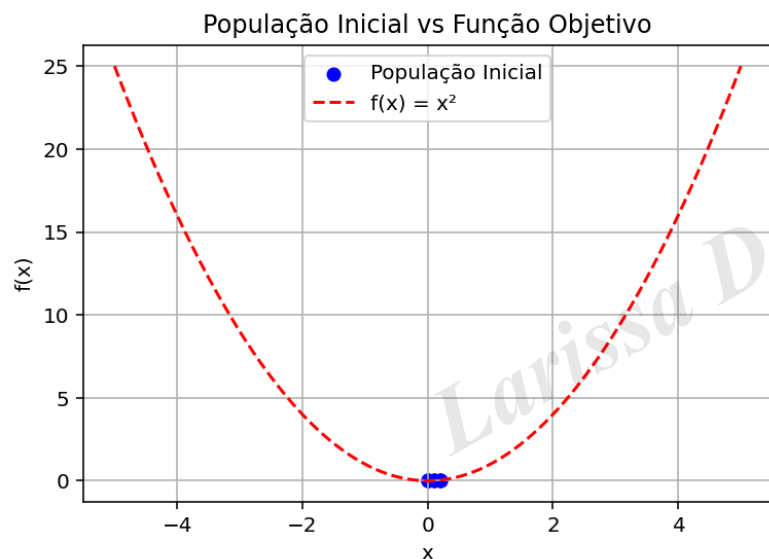
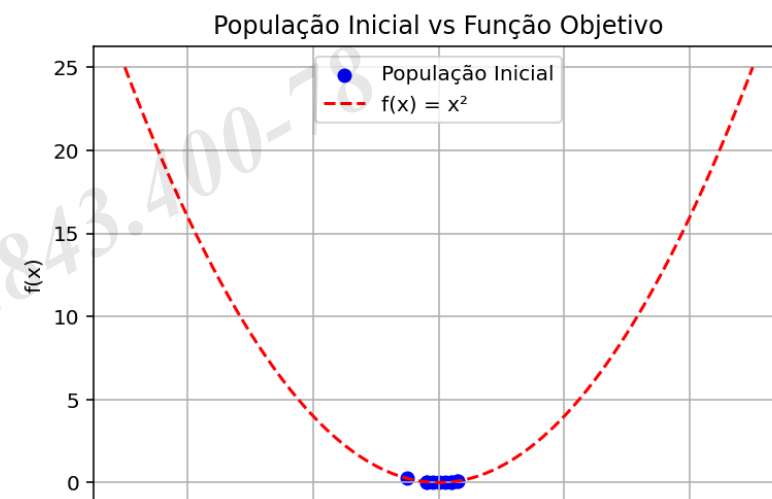
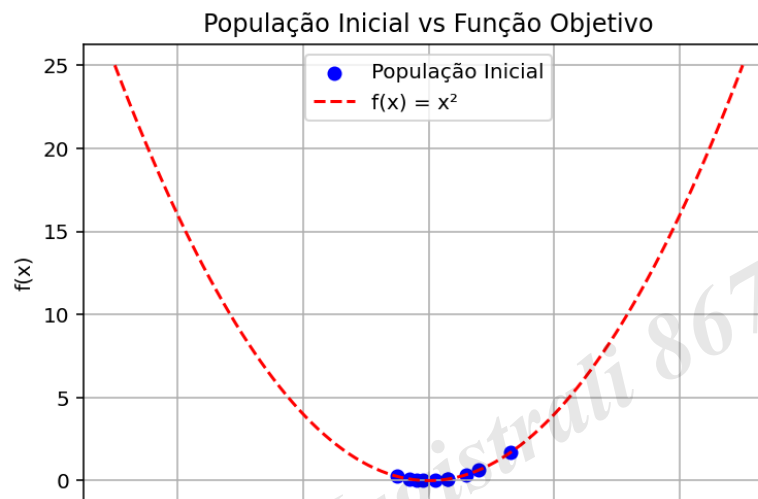
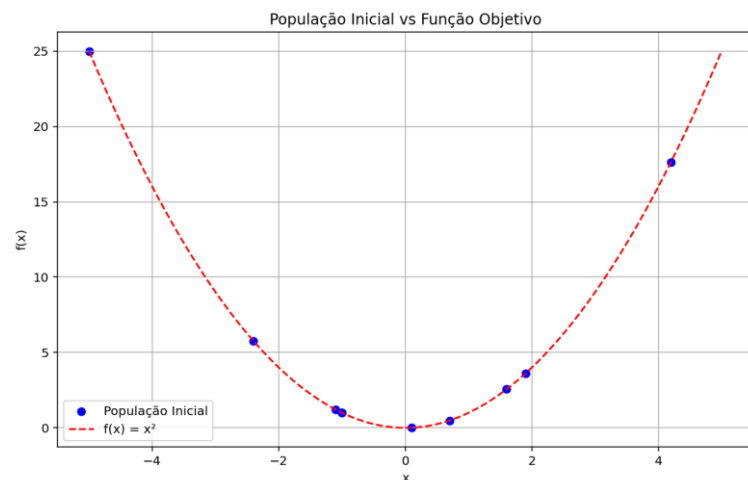
Com AG, calcule o ponto de ótimo da função x_2 . Considere os limites entre -5 e 5, com 1 casa decimal.

1) Caso simples e direto: função não linear – descer a montanha – ponto mais baixo – minimização. Ponto de mínimo = Derivada $x_2 = 0$.

2) Com AG:

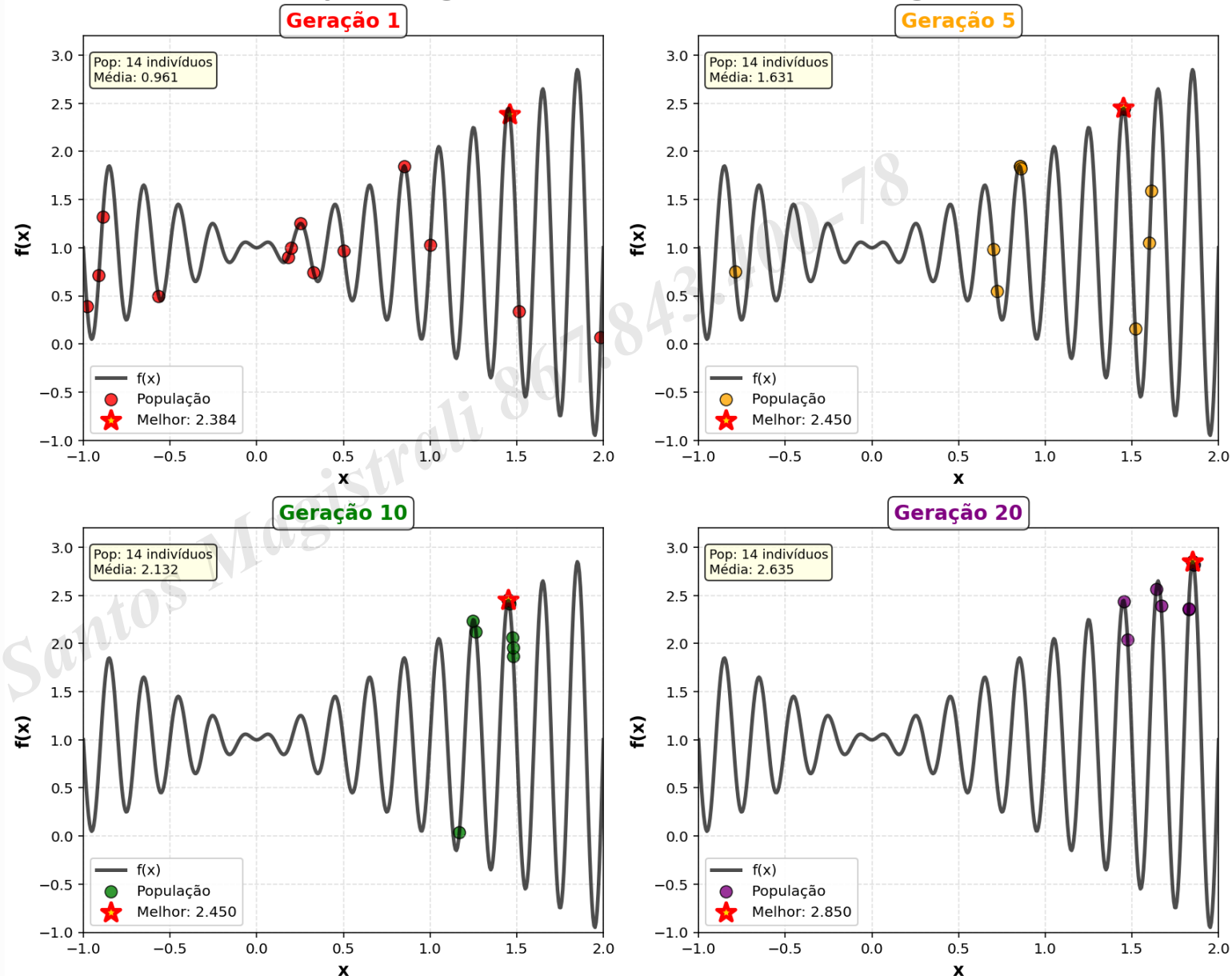
- Valores aleatórios para compor a população
- Plotar os pontos
- Seleção
- Cruzamento
- Mutação
- Elitismo

Um caso básico...



Função Não Linear Multimodal

Evolução do Algoritmo Genético - Pannel de Convergência



Problema da mochila (continuação)

Implementação no Python



Problema do caixeiro viajante



Larissa Dos Santos

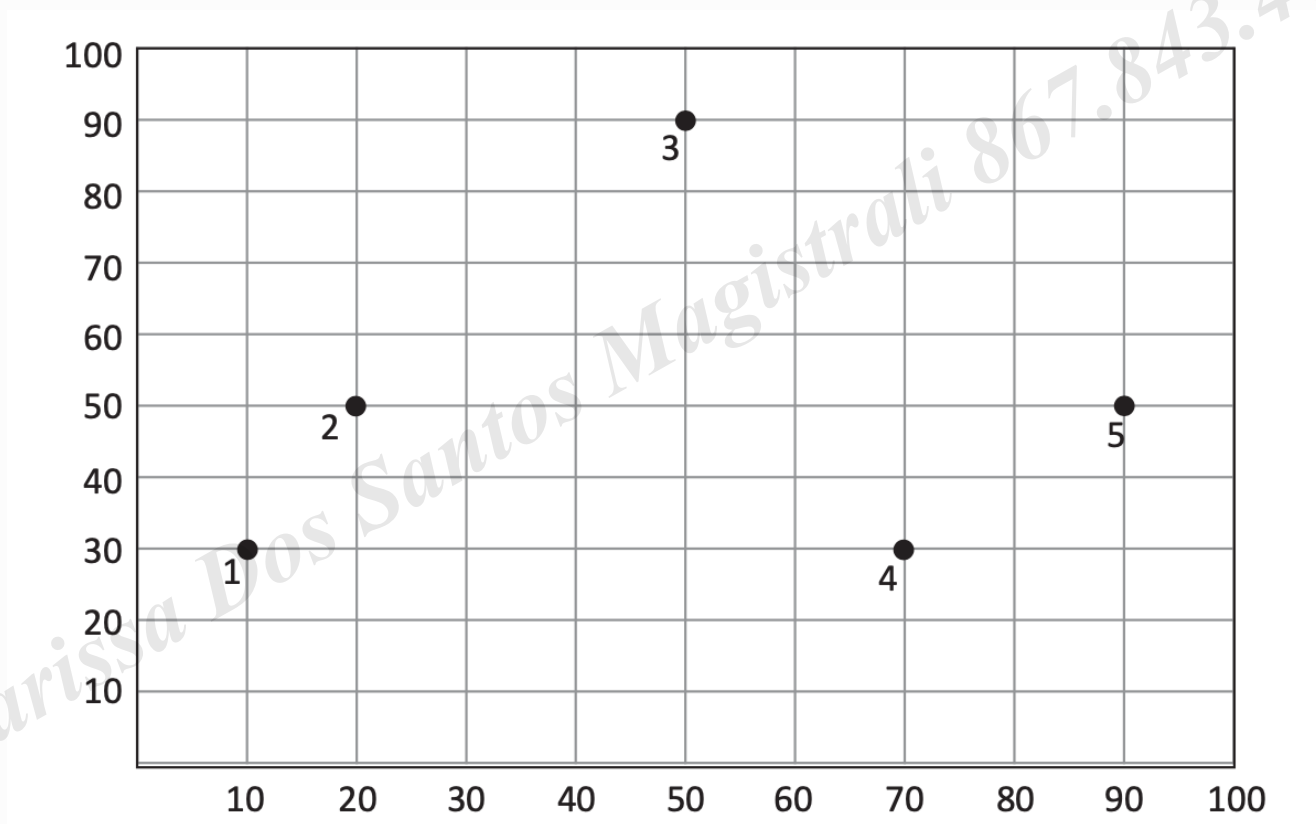
Problema do caixeiro viajante

Caixeiro-viajante com cinco cidades cujas coordenadas (x, y) são descritas na Tabela:

Cidade	x	y
1	10	30
2	20	50
3	50	90
4	70	30
5	90	50

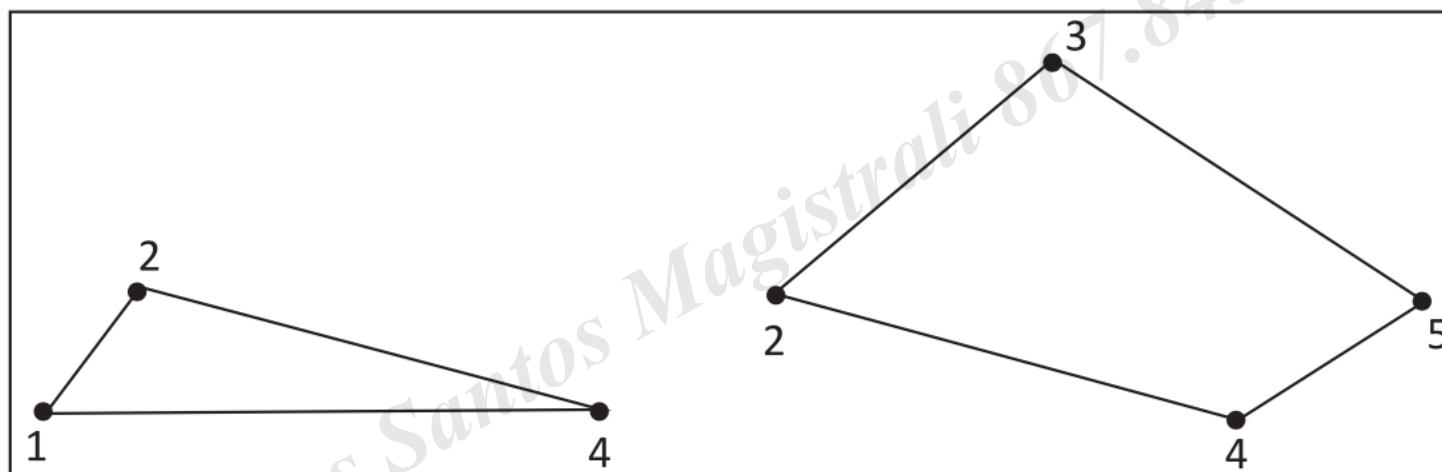
Problema do caixeiro viajante

Representação gráfica das cidades:



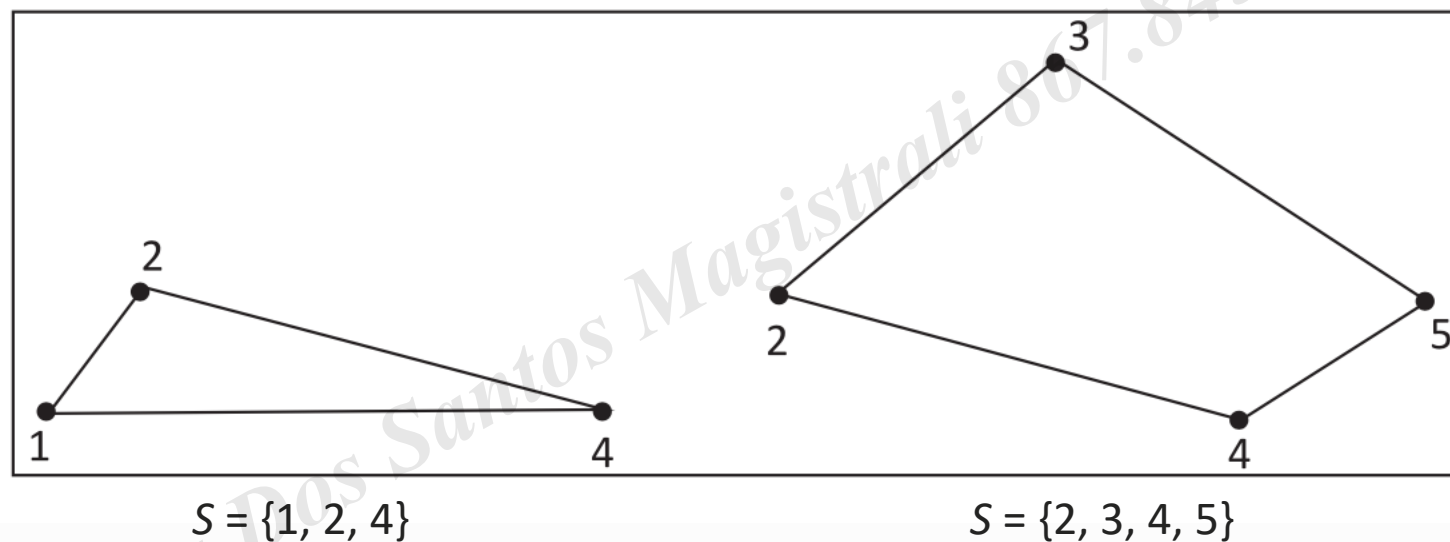
Problema do caixeiro viajante

Exemplo de sub-rotas:



Problema do caixeiro viajante

Exemplo de sub-rotas:



Problema do caixeiro viajante

Calcular as distâncias euclidianas entre cada par de cidades i e j $d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$

	1	2	3	4	5
1	x	22,36	72,11	60,00	82,46
2	22,36	x	50,00	53,85	70,00
3	72,11	50,00	x	63,25	56,57
4	60,00	53,85	63,25	x	28,28
5	82,46	70,00	56,57	28,28	x

Em Teoria dos Grafos: Matriz de Adjacência
(com pesos)

Problema do caixeiro viajante

Variáveis de decisão:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se o caixeiro-viajante vai da cidade } i \text{ para a cidade } j \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Função objetivo:

$$F_{\text{obj}} = \min Z = \begin{aligned} &22,36x_{12} + 72,11x_{13} + 60,00x_{14} + 82,46x_{15} + \\ &22,36x_{21} + \quad \quad \quad + 50,00x_{23} + 53,85x_{24} + 70,00x_{25} + \\ &72,11x_{31} + 50,00x_{32} + \quad \quad \quad + 63,25x_{34} + 56,57x_{35} + \\ &60,00x_{41} + 53,85x_{42} + 63,25x_{43} + \quad \quad \quad + 28,28x_{45} + \\ &82,46x_{51} + 70,00x_{52} + 56,57x_{53} + 28,28x_{54} \end{aligned}$$

Problema do caixeiro viajante

Restrições:

1. Cada nó j deve ser visitado uma única vez
2. Cada nó i deve ser visitado uma única vez
3. Não deve haver formação de sub-rotas com **dois** nós
4. Não deve haver formação de sub-rotas com **três** nós
5. Não deve haver formação de sub-rotas com **quatro** nós
6. Restrição de não negatividade

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Problema do caixeiro viajante

Restrições:

1. Cada nó j deve ser visitado uma única vez:

$$x_{21} + x_{31} + x_{41} + x_{51} = 1 \quad (j = 1)$$

$$x_{12} + x_{32} + x_{42} + x_{52} = 1 \quad (j = 2)$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{43} + x_{53} = 1 \quad (j = 3)$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{54} = 1 \quad (j = 4)$$

$$x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} = 1 \quad (j = 5)$$

2. Cada nó i deve ser visitado uma única vez:

$$x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 1 \quad (i = 1)$$

$$x_{21} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 1 \quad (i = 2)$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{34} + x_{35} = 1 \quad (i = 3)$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{45} = 1 \quad (i = 4)$$

$$x_{51} + x_{52} + x_{53} + x_{54} = 1 \quad (i = 5)$$

Problema do caixeiro viajante

Restrições:

3. Não deve haver formação de sub-rotas com **dois** nós:

$$x_{12} + x_{21} \leq 1$$

$$x_{13} + x_{31} \leq 1$$

$$x_{14} + x_{41} \leq 1$$

$$x_{15} + x_{51} \leq 1$$

$$x_{23} + x_{32} \leq 1$$

$$x_{24} + x_{42} \leq 1$$

$$x_{25} + x_{52} \leq 1$$

$$x_{34} + x_{43} \leq 1$$

$$x_{35} + x_{53} \leq 1$$

$$x_{45} + x_{54} \leq 1$$

Problema do caixeiro viajante

Restrições:

4. Não deve haver formação de sub-rotas com **três** nós:

$$x_{12} + x_{23} + x_{31} \leq 2$$

$$x_{12} + x_{24} + x_{41} \leq 2$$

$$x_{12} + x_{25} + x_{51} \leq 2$$

$$x_{13} + x_{34} + x_{41} \leq 2$$

$$x_{13} + x_{35} + x_{51} \leq 2$$

$$x_{14} + x_{45} + x_{51} \leq 2$$

$$x_{23} + x_{34} + x_{42} \leq 2$$

$$x_{23} + x_{35} + x_{52} \leq 2$$

$$x_{24} + x_{45} + x_{52} \leq 2$$

$$x_{34} + x_{45} + x_{53} \leq 2$$

Problema do caixeiro viajante

Restrições:

5. Não deve haver formação de sub-rotas com **quatro** nós:

$$x_{12} + x_{23} + x_{34} + x_{41} \leq 3$$

$$x_{12} + x_{23} + x_{35} + x_{51} \leq 3$$

$$x_{12} + x_{24} + x_{45} + x_{51} \leq 3$$

$$x_{13} + x_{34} + x_{45} + x_{51} \leq 3$$

$$x_{23} + x_{34} + x_{45} + x_{52} \leq 3$$

6. Restrição de não negatividade:

$$x_{ij} \geq 0, i \neq j, i = 1, \dots, 5 \text{ e } j = 1, \dots, 5$$

Problema do caixeiro viajante

Solução:

$$X_{14} = 1$$

$$X_{45} = 1$$

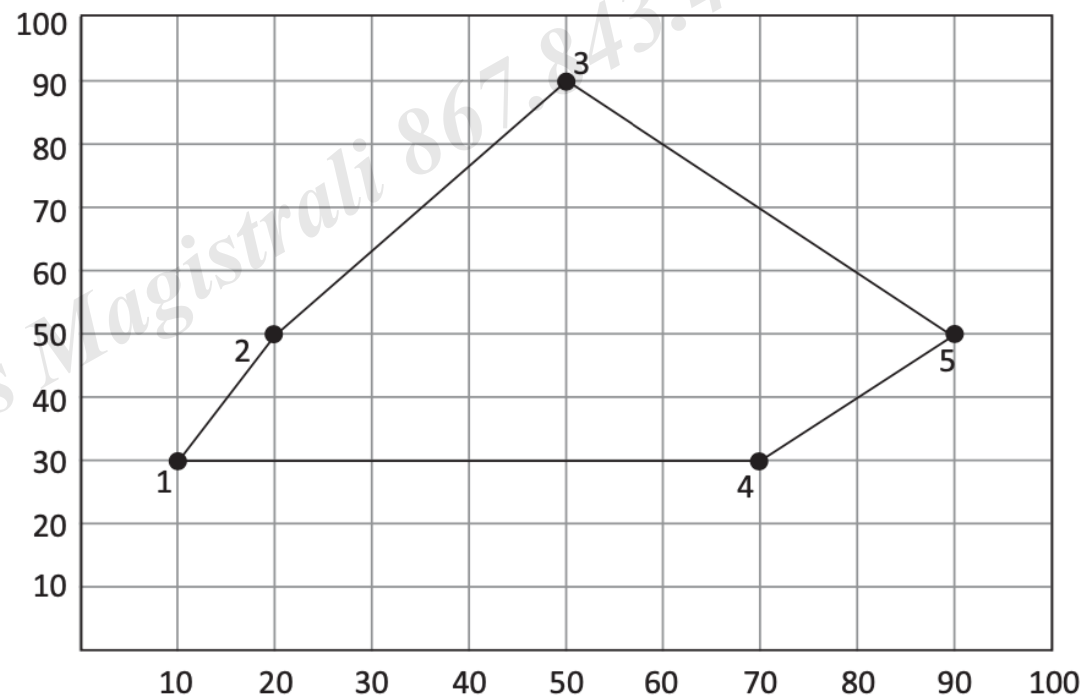
$$X_{53} = 1$$

$$X_{32} = 1$$

$$X_{21} = 1$$

$$z = 217,21$$

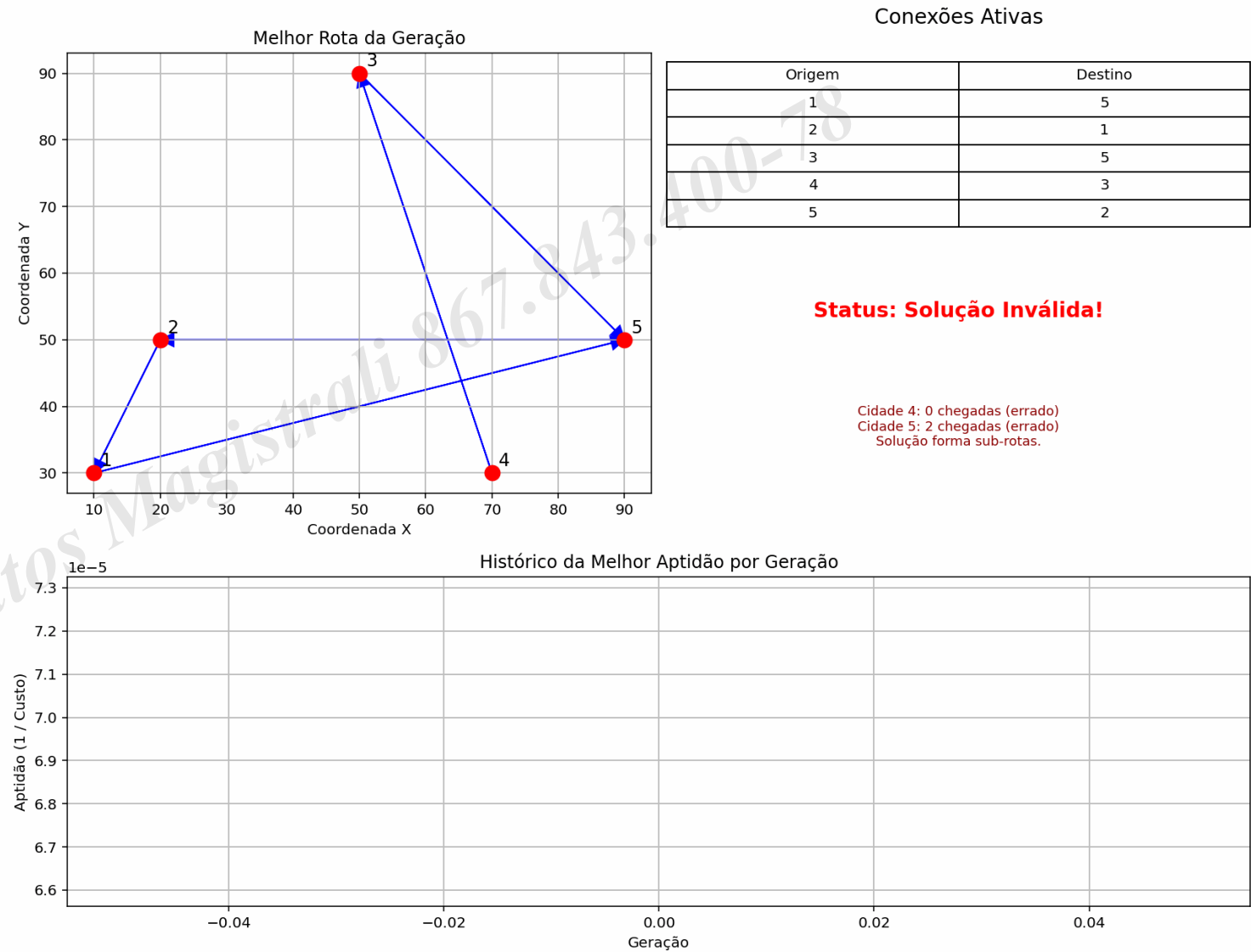
$$1 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$$



Problema do caixeiro viajante

Algoritmos Genéticos Rodada 1

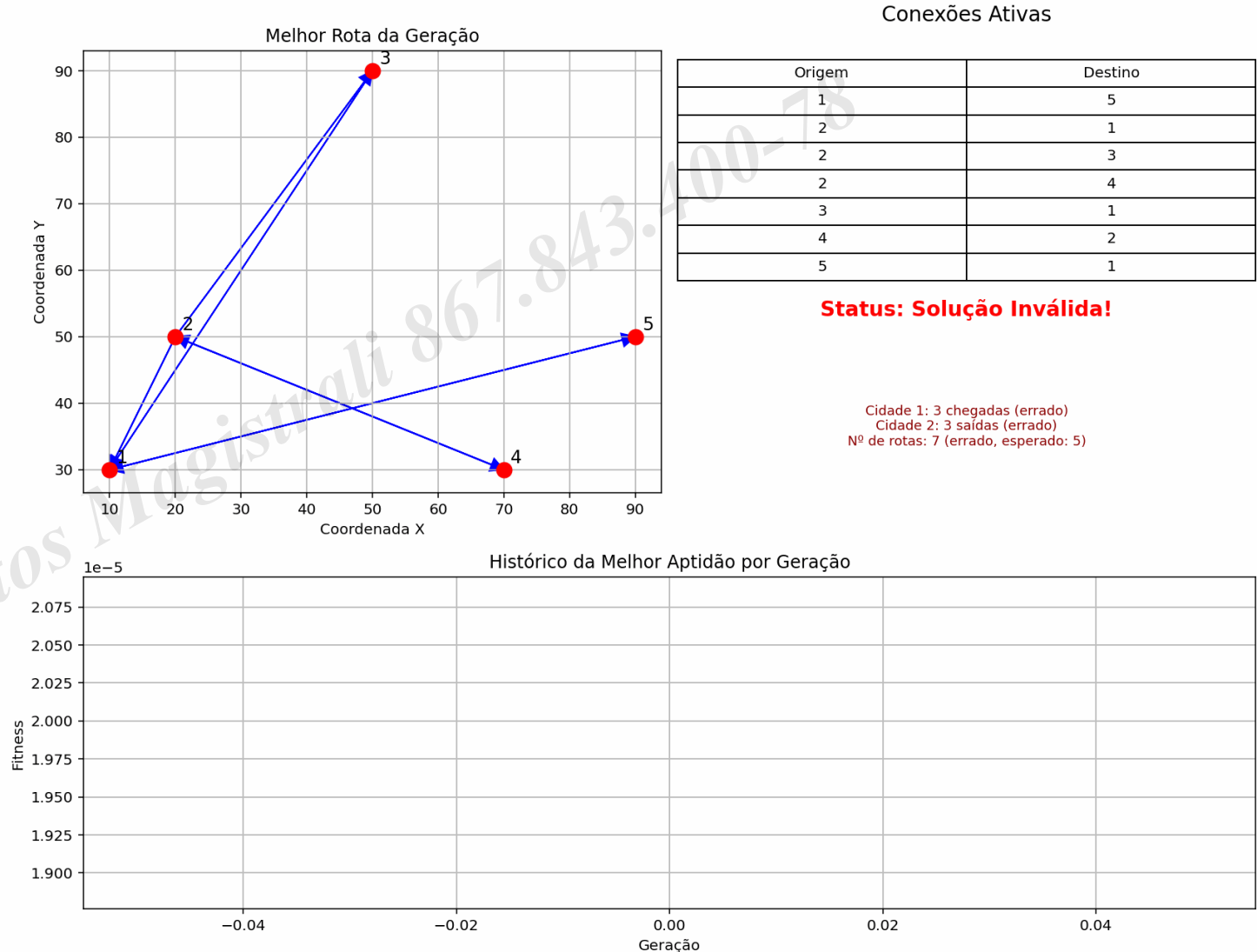
Evolução do Caixeiro-Viajante - Geração 1



Problema do caixeiro viajante

Algoritmos Genéticos Rodada 2

Geração 1 | Melhor Distância: 417.10



Problema do caixeiro viajante

Outros exemplos:

- Planejamento de rotas: coleta de lixo, entregas, serviços, visitas de pontos turísticos, visitas ao cliente, roteamento de robôs em fábrica, visita de enfermeiros de plantão
- Sequenciamento de DNA, Sequenciamento de solda em eletrônicos
- Sequenciamento do *setup* em máquinas

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Problema do caixeiro viajante

Implementação no Excel Solver e Python



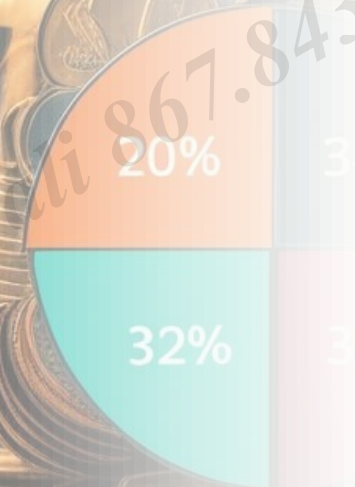
Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Métricas de avaliação

- **Melhor Fitness:** Valor da função objetivo da melhor solução encontrada.
- **Fitness Médio:** Média do valor da função objetivo na população.
- **Taxa de Convergência:** quão rápido o AG converge para uma solução ótima (ou próxima do ótimo).
Número de gerações.
- **Desvio Padrão do Fitness:** Diversidade da população.
 - Alto desvio: População diversificada (útil nas gerações iniciais).
 - Baixo desvio: Convergência (útil nas gerações finais).
 - DoE (Design of Experiment): ajuste dos hiperparâmetros.
- **Tempo de Execução:** Wall-clock time ou número de avaliações da função objetivo.
- **Etc.**



Problema da carteira de investimentos



Problema da carteira de investimentos

- Nova carteira de investimentos
- Maximizar retorno esperado com um nível de risco assumido.
 - No máximo, 30% em cada uma das ações;
 - Risco da carteira (desvio-padrão), não poderia ultrapassar o valor de 2,5%

	Ações	Código
1	Banco Brasil ON	BBAS3
2	Bradesco PN	BBDC4
3	Eletrobrás PNB	ELET6
4	Gerdau PN	GGBR4
5	Itausa PN	ITSA4
6	Petrobras PN	PETR4
7	Sid Nacional ON	CSNA3
8	Telemar PN	TNLP4
9	Usiminas PNA	USIM5
10	Vale PNA	VALE5

Problema da carteira de investimentos

- Histórico parcial do retorno diário de cada uma das ações do período de 14/1/2009 a 13/1/2010

Data	Retorno BBAS3	Retorno BBDC4	Retorno ELET6	Retorno GGBR4	Retorno ITSA4	Retorno PETR4	Retorno CSNA3	Retorno TNLP4	Retorno USIM5	Retorno VALE5
14/1/2009	-6,74%	-6,04%	-1,47%	-4,48%	-6,50%	-2,71%	-2,06%	-3,19%	-4,40%	-3,93%
15/1/2009	6,31%	3,05%	4,23%	5,00%	2,14%	3,43%	4,34%	0,22%	3,42%	2,72%
16/1/2009	-4,00%	-2,08%	1,47%	1,67%	-3,27%	0,75%	2,45%	-2,19%	3,06%	0,76%
19/1/2009	0,28%	0,14%	-3,66%	-1,64%	0,81%	-1,85%	1,01%	1,29%	-0,63%	-0,79%
20/1/2009	-6,86%	-5,28%	-3,79%	-4,76%	-5,50%	-3,23%	-6,66%	-0,11%	-4,87%	-4,13%
21/1/2009	2,23%	4,87%	2,96%	3,25%	3,69%	5,20%	7,05%	0,97%	3,89%	2,65%

- Retorno médio e desvio-padrão

	BBAS3	BBDC4	ELET6	GGBR4	ITSA4	PETR4	CSNA3	TNLP4	USIM5	VALE5
Retorno médio	0,37%	0,24%	0,14%	0,30%	0,24%	0,19%	0,28%	0,18%	0,25%	0,24%
Desvio-padrão	2,48%	2,16%	1,95%	2,93%	2,40%	2,00%	2,63%	2,14%	2,73%	2,47%

Problema da carteira de investimentos

Variáveis de decisão:

x_j = porcentagem da ação j a ser alocada na carteira, $j = 1, \dots, 10$.

Função objetivo:

$$\text{Max } Z = 0,0037x_1 + 0,0024x_2 + 0,0014x_3 + 0,0030x_4 + 0,0024x_5 + 0,0019x_6 + 0,0028x_7 + 0,0018x_8 + 0,0025x_9 + 0,0024x_{10}$$

s.a.:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{10} = 1$$

$$x_1, x_2, \dots, x_{10} \leq 0,30$$

$$0,0248x_1 + 0,0216x_2 + \dots + 0,0247x_{10} \leq 0,0250$$

$$x_1, x_2, \dots, x_{10} \geq 0$$

Problema da carteira de investimentos

Variáveis de decisão:

x_j = porcentagem da ação j a ser alocada na carteira, $j = 1, \dots, 10$.

Função objetivo:

$$\text{Max } Z = 0,0037x_1 + 0,0024x_2 + 0,0014x_3 + 0,0030x_4 + 0,0024x_5 + 0,0019x_6 + 0,0028x_7 + 0,0018x_8 + 0,0025x_9 + 0,0024x_{10}$$

s.a.:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{10} = 1$$

$$x_1, x_2, \dots, x_{10} \leq 0,30$$

$$0,0248x_1 + 0,0216x_2 + \dots + 0,0247x_{10} \leq 0,0250$$

$$x_1, x_2, \dots, x_{10} \geq 0$$

Retorno médio

Problema da carteira de investimentos

Resultado:

$x_1 = 30\%$ (Banco do Brasil ON – BBAS3)

$x_2 = 30\%$ (Bradesco PN – BBDC4)

$x_4 = 18,17\%$ (Gerdau PN – GGBR4),

$x_7 = 21,83\%$ (Sid Nacional ON – CSNA3)

$x_3, x_5, x_6, x_8, x_9, x_{10} = 0$

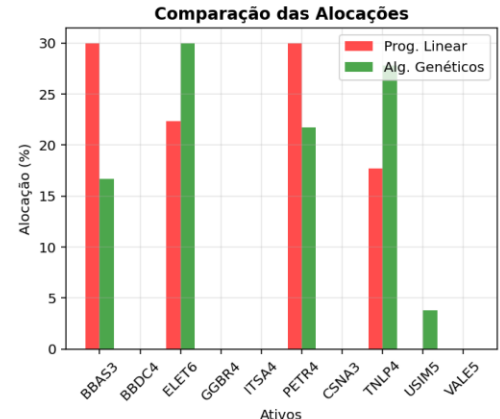
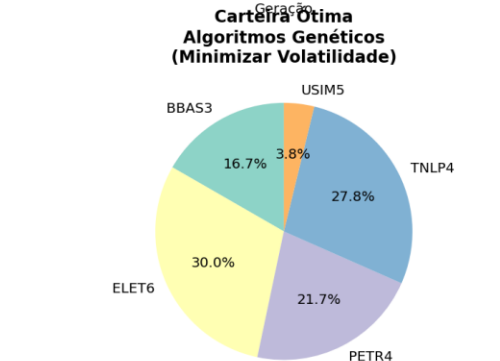
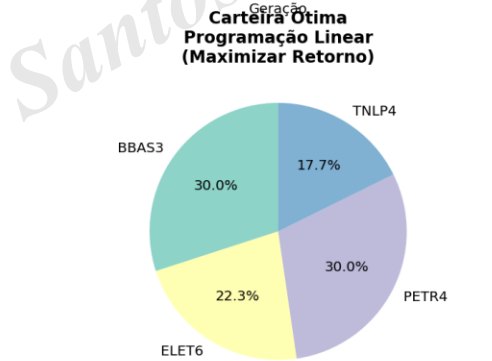
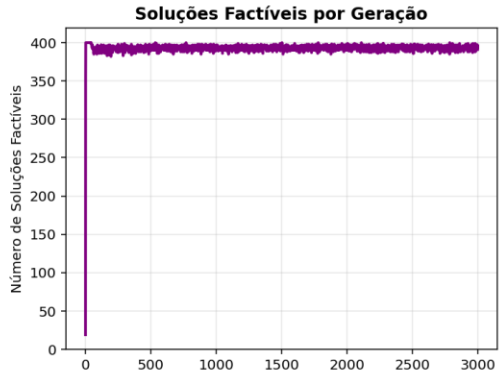
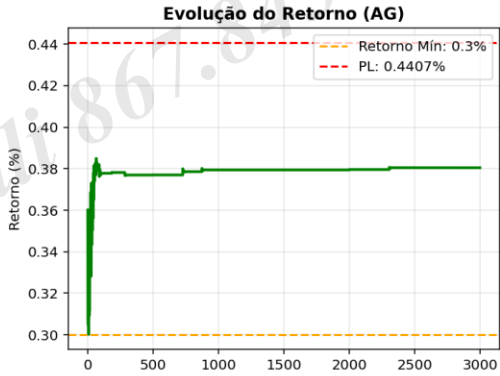
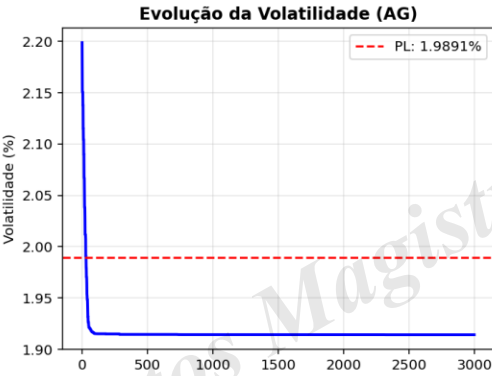
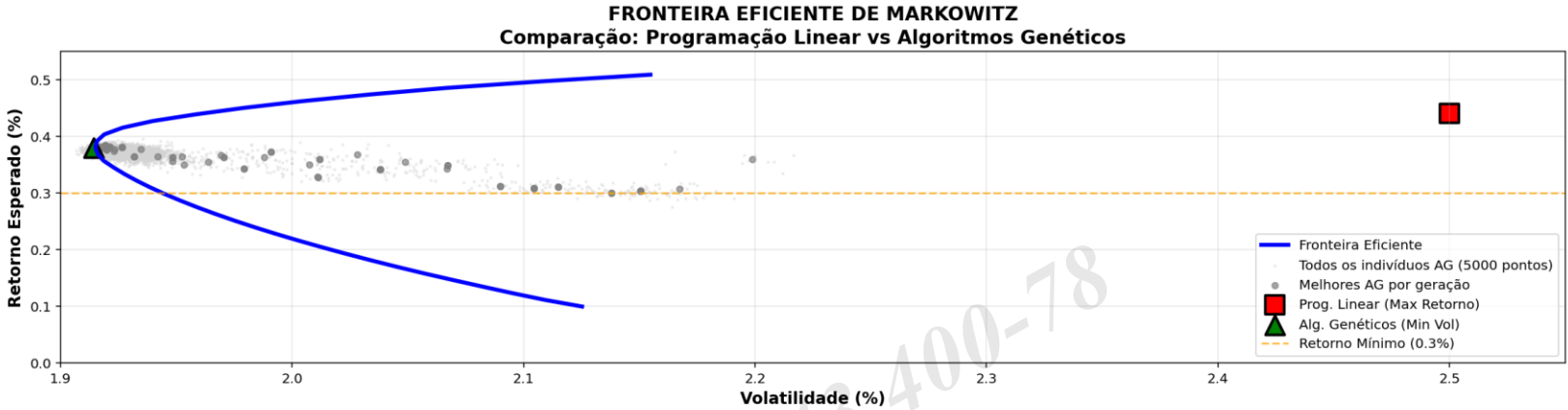
$Z = 0,3\%$ (retorno médio diário de 0,3%)

Problema da carteira de investimentos

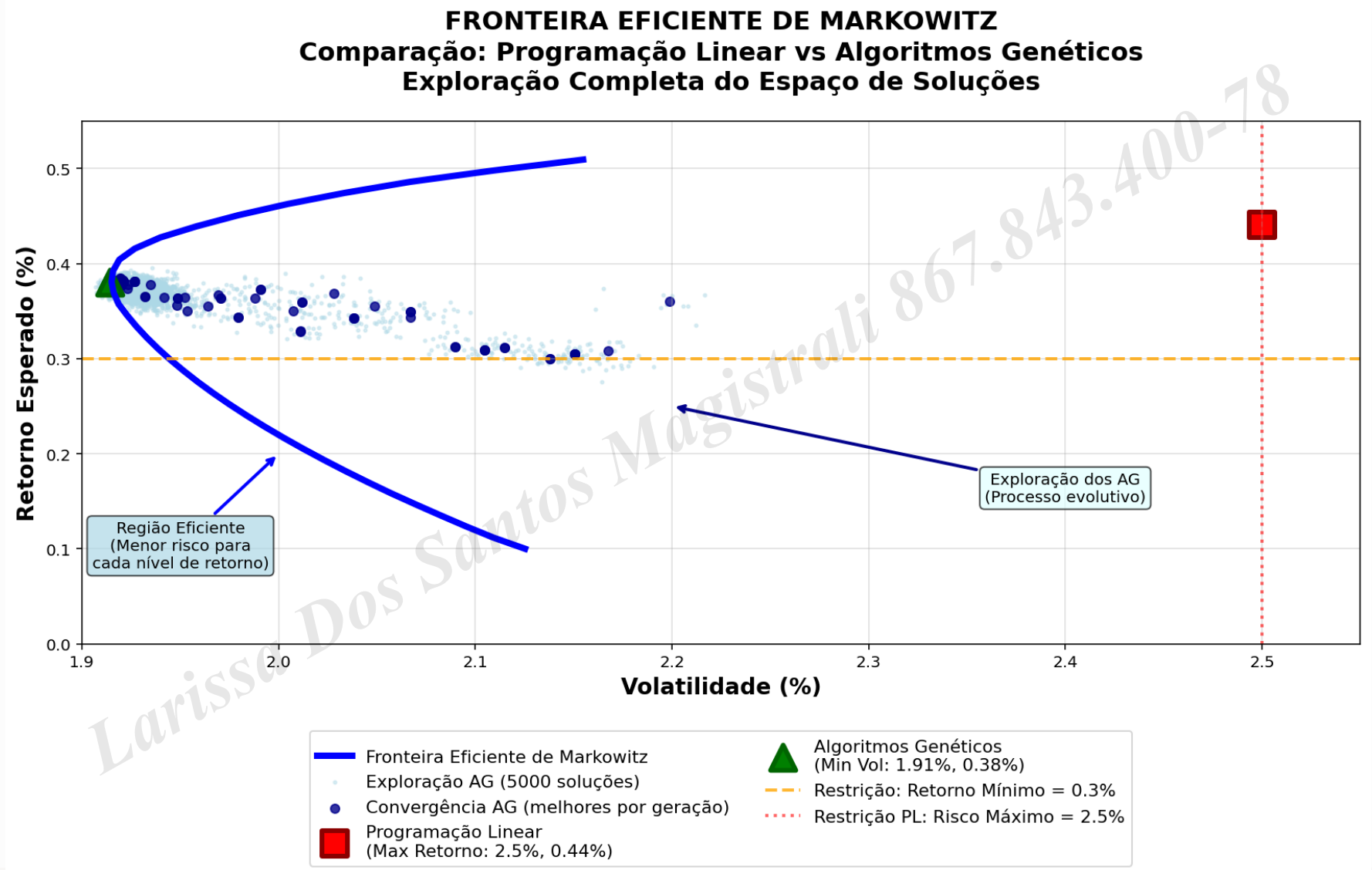
- O exemplo é baseado em dados históricos.
- Se fizéssemos uma **previsão** para os dados futuros, a carteira tenderia a ser melhor otimizada!
- Para previsão: Séries temporais (ARIMA, SARIMA, etc), Redes Neurais Recorrentes, XGBoost etc.

Larissa Dos Santos Magalhães 867.843.400-78

Otimização de Carteira de Investimento



Otimização de Carteira de Investimento



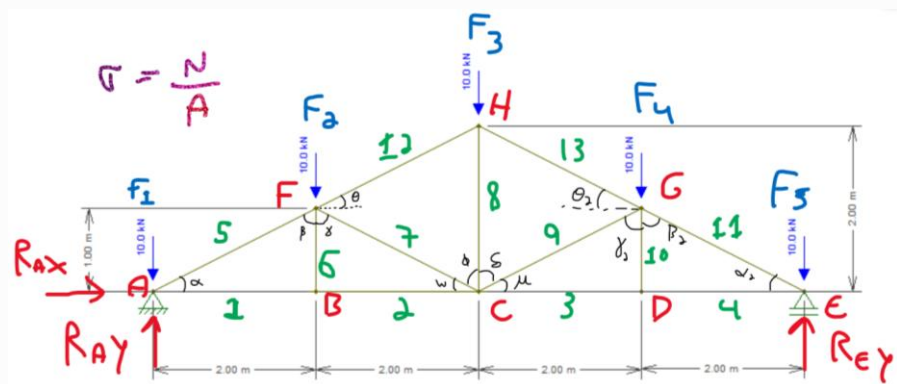
Otimização multiobjetivo

Método das Penalidades

- Problema multiobjetivo → Problema de otimização de objetivo único com pesos (w_i) aos diferentes objetivos.

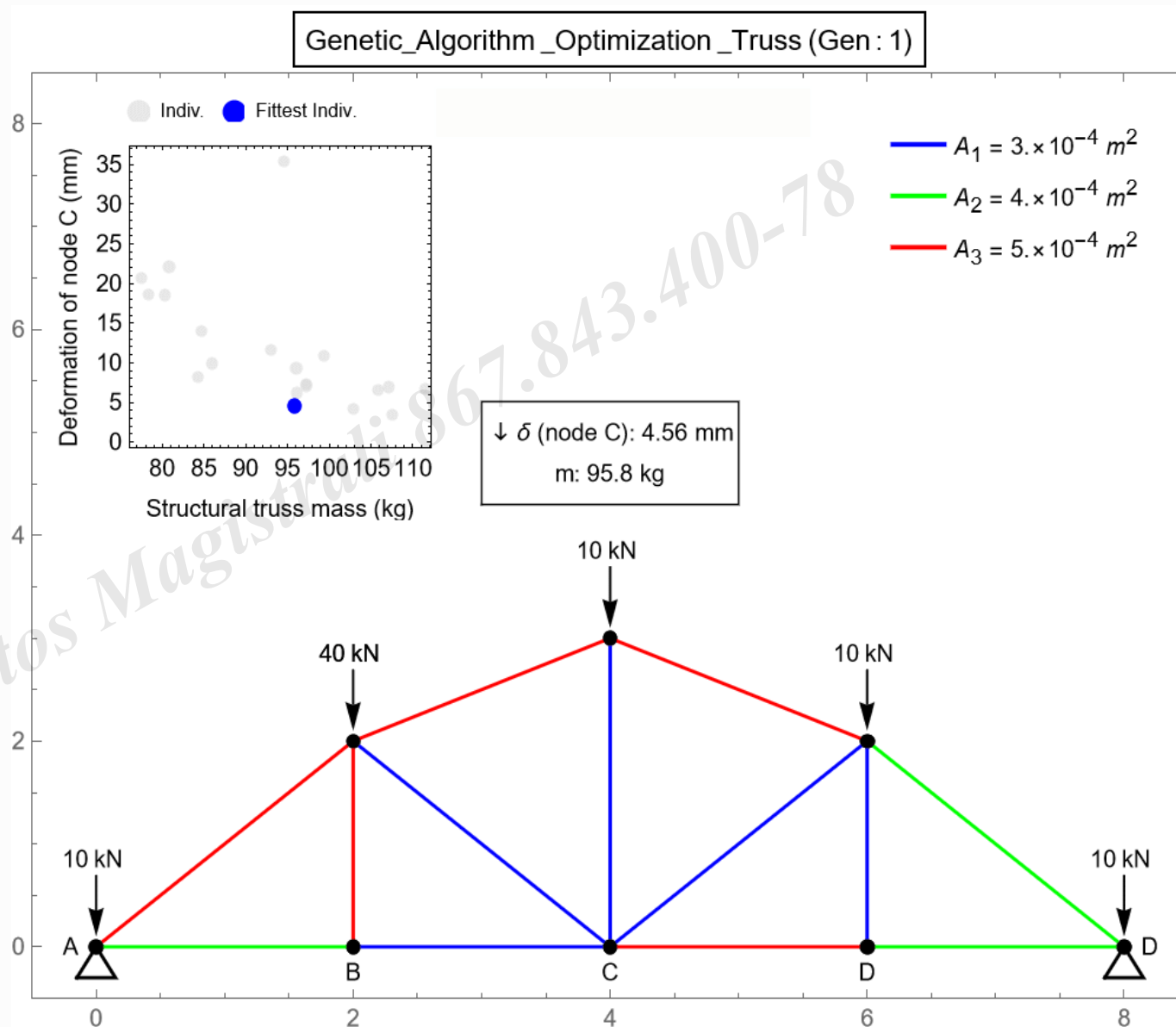
$$\text{Max } Z = \sum_{i=1}^k w_i f_i(x)$$

Otimização multiobjetivo



GifData. 2025. **Genetic Algorithm in Action: Balancing Deformation and Mass in Truss Design.** Disponível no Youtube: [Balancing Deformation and Mass in Truss Design](#)

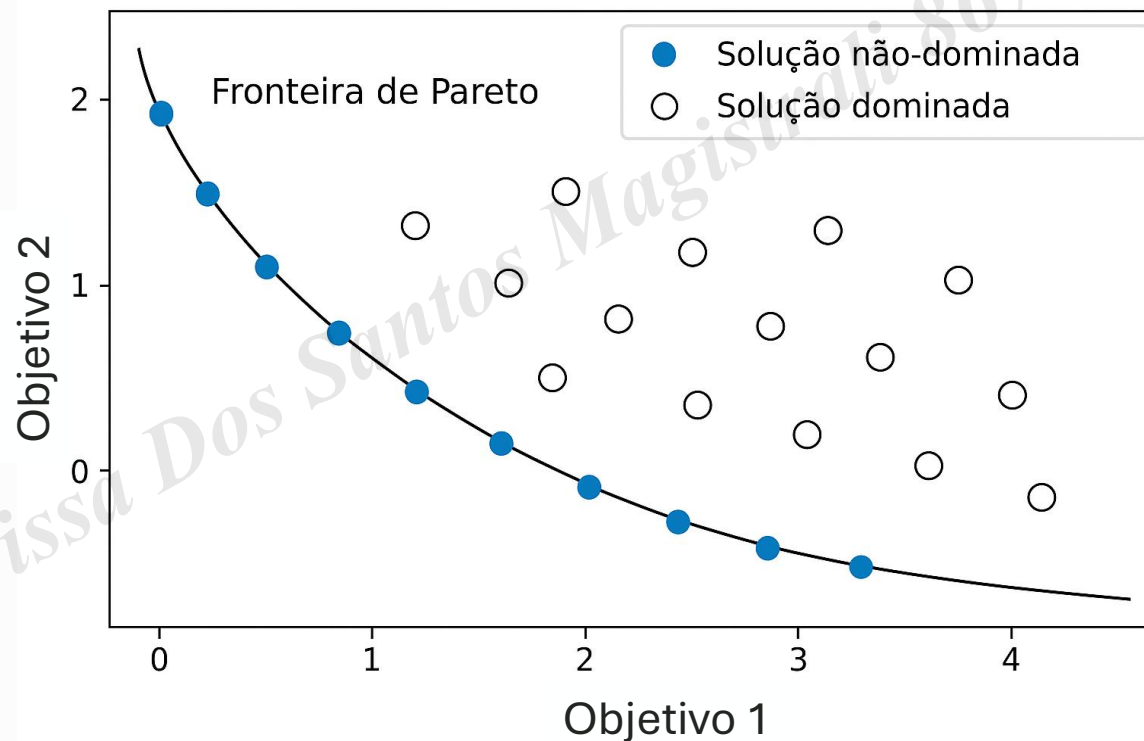
GifData. 2025. **Penalized Multi-Objective Optimization of a Steel Truss Structure.** Disponível no Youtube.



Otimização multiobjetivo

Método da Fronteira de Pareto:

Envolve a geração de um conjunto de soluções **não-dominadas** que formam a **fronteira de Pareto**, onde nenhuma outra solução é melhor em todos os objetivos.



Otimização multiobjetivo

Algoritmo Genético Multiobjetivo:

- NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) - 2 a 3 objetivos
- NSGA-III (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III) - 4 ou mais objetivos
- SPEA2 (Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2)
- etc.

Larissa Dos Santos Magistrali 867-843.400-78

Outros algoritmos (otimização)

- Colônia de Formigas
- Enxame de abelhas
- Voo dos pássaros
- Sistemas imunológicos artificiais
- Simulated annealing
- Busca Tabu
- Híbridos
- etc.

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Questão interativa

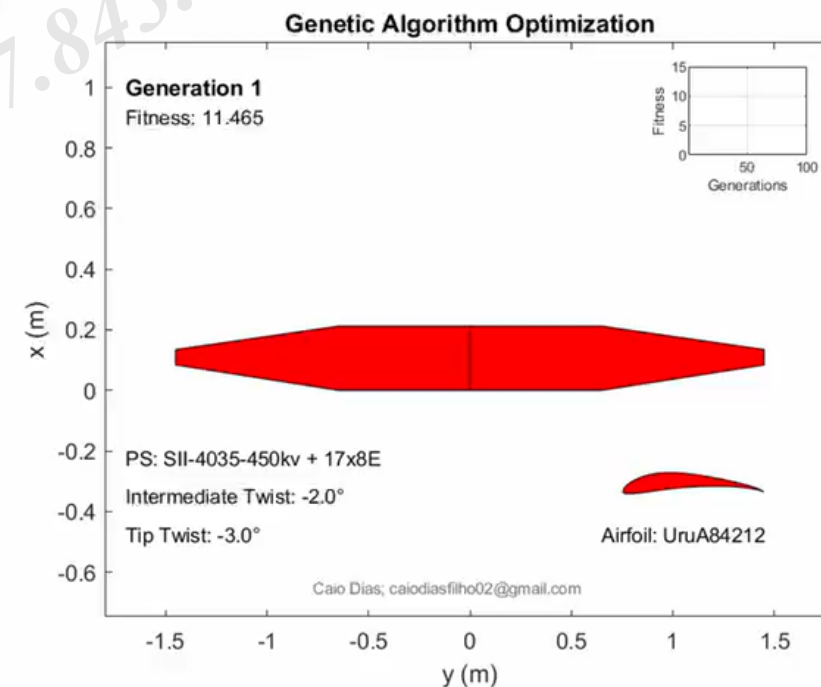
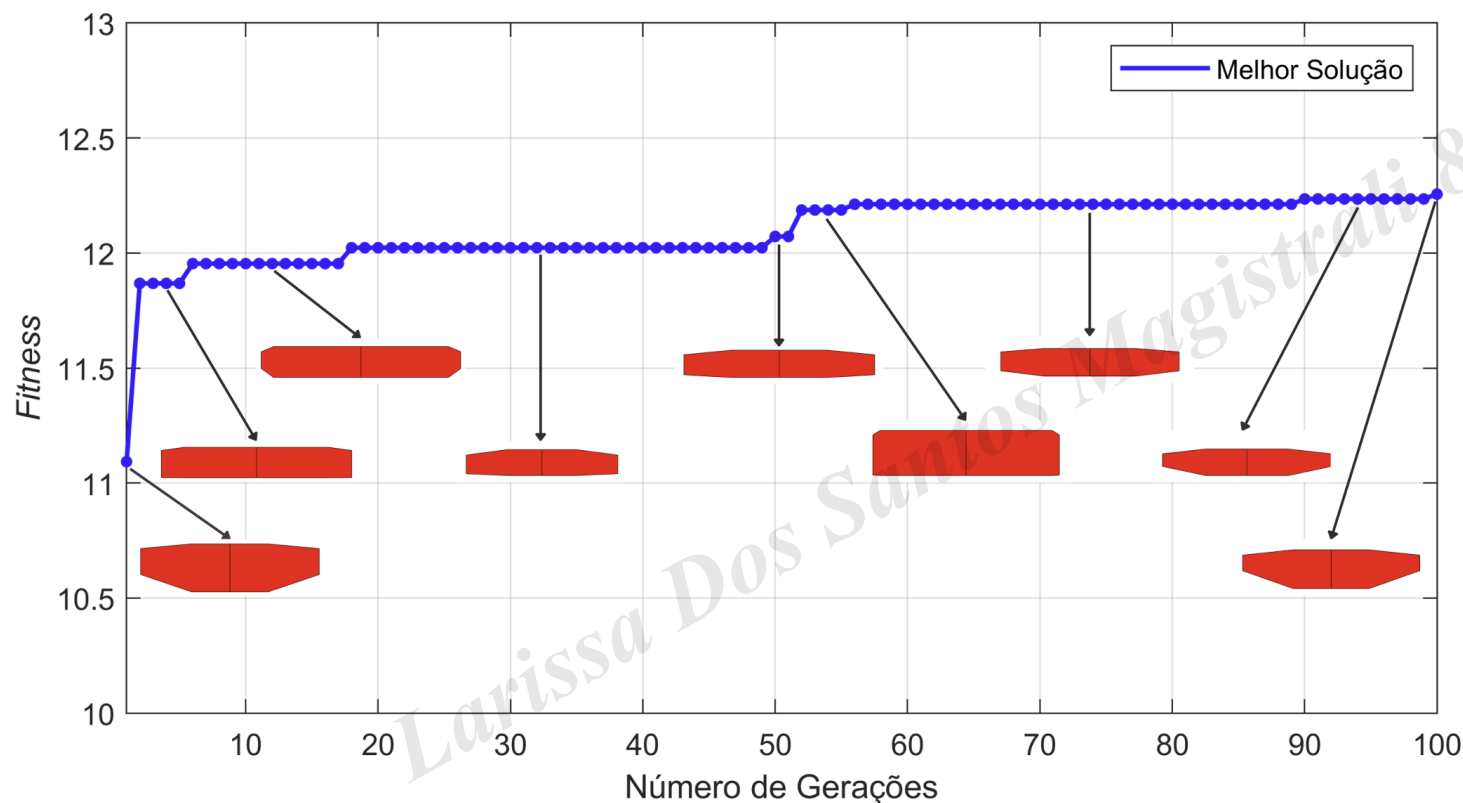
Qual operador é mais importante?

- Seleção
- Cruzamento
- Mutação



Trabalhos científicos

Otimização Bi-Objetivo do Projeto Conceitual de Aeronaves de Baixo Número de Reynolds Utilizando Algoritmos Genéticos (Caio Augusto Mascarenhas Dias Filho - TCC de Graduação Eng. Mecânica da Universidade do Estado do Amazonas – UEA)



Trabalhos científicos

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do título de especialista em Data Science and Analytics – 2023



Modelo linear simplex de mix de produção de uma empresa de saúde animal

Anderson Luis da Silva^{1*}; Rubelmar Maia de Azevedo Cruz Neto²

¹ Analista de suporte e infraestrutura.

² Professor Adjunto da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do título de especialista em Data Science e Analytics - 2024



Otimização do desperdício no corte de chapas em uma fábrica de portas utilizando *Python*

Cristiane Hahn Baldissera^{1*}; Rubelmar Maia de Azevedo Cruz Neto²

¹ Mestre em Matemática.

² Escola Superior de Tecnologia (EST) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Doutor em Ciências

*autor correspondente:

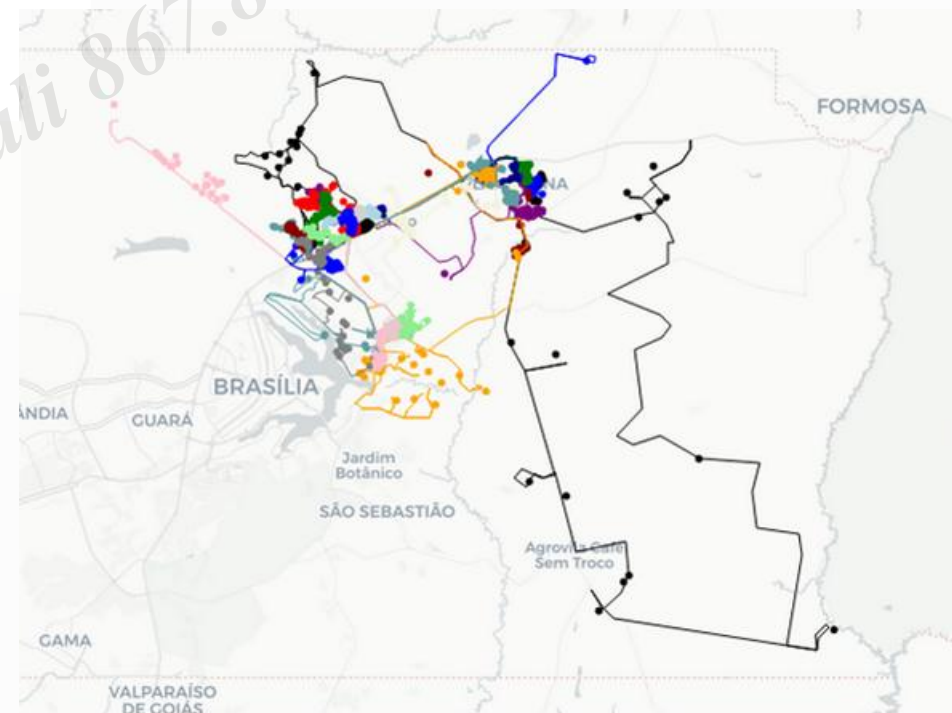
Trabalhos científicos

Trabalho apresentado para obtenção do título de especialista em Data Science e Analytics em 2022.

MBAUSP
ESALQ

Roteamento de Veículos Dinâmico por meio de algoritmos meta-heurísticos

Raphael Lopes Mandich ^{1*}; Prof. Dr. Rubelmar Maia de Azevedo Cruz Neto ²



Solução obtida usando o algoritmo OR-Tools

Trabalhos científicos

CONFORTO OU VELOCIDADE? UMA VISÃO MULTIOBJETIVO DO CLÁSSICO DILEMA PARA O PROJETO DE LANCHAS

**Luiz Antônio de Vasconcellos Dias Neto¹, Renata da Encarnação Onety¹,
Thiago Pontin Tancredi²**

¹Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, Brasil

² Universidade Federal de Santa Catarina, Joinville, Brasil



Universidade do Estado do Amazonas
Escola Superior de Tecnologia



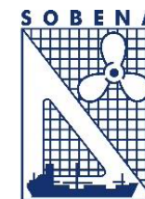
Optimization of the construction parameters of a SAMU boat

Presented by : Aubin Chedotal

Internship tutor : Renata Onety

ISIMA responsible : Christophe Duhamel

Friday, the 31st of august.



10º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Belém/PA, 12-14 de setembro de 2017

Modelo para otimização robusta de propulsores da série B-Troost para comboios fluviais utilizando restrições experimentais

Renato Allan de Souza Oliveira, UEA, Manaus/Brasil,
Paulo Giovanni de Souza Carvalho, UEA, Manaus/Brasil,
Renata da Encarnação Onety, UEA, Manaus/Brasil,
Thiago Pontin Tancredi, UFSC, Joinville/Brasil,

Trabalhos científicos



2º ETC - Encontro de Teoria da Computação

Análise dos Tempos de *Setup* Dependentes da Sequência em uma Empresa do Polo Industrial de Manaus através da Regra de Liberação e do Algoritmo Genético

**Luiz Eduardo Fernandes Bentes¹, Wesley da Silva Rocha¹,
Renata da Encarnação Onety²**

¹Núcleo de Computação

²Departamento de Engenharia da Produção
Escola Superior de Tecnologia
Universidade do Estado do Amazonas
Av. Darcy Vargas, 1200 – Manaus – Amazonas

Trabalhos científicos



Otimização da promessa de entrega em comércio eletrônico com métodos determinísticos de Programação Inteira Binária

Rodrigo Antunes Geisel
Renata da Encarnação Onety



Otimização multiobjetivo do orçamento de marketing digital considerando alcance e retorno sobre investimento

Danilo Brito Steckelberg
Renata da Encarnação Onety

Obrigado(a)!

Renata | <https://www.linkedin.com/in/renataonety/>

Rubelmar | <https://www.linkedin.com/in/rubelmar-maia-de-azevedo-c-neto-44720578/>

MBAUSP
ESALQ